

SA-U1-2 結構學 | 觀念講義

靜定結構之分析

本單元的核心不是背公式，而是一套解題決策流程：先判靜定，再分「內力／位移」兩條路，最後看變形成因是外力還是沉陷、溫差、製造誤差。

理解導向 · 六題微型例題

本單元四大主題 —— 全部掛在同一條決策鏈上

1 靜定判定：算 d

桁架用 $d = m + r - 2j$ ；有閉合環的剛架用 $d = 3m + r - 3j - c$ ；樹狀梁與剛架用最快的 $d = r - 3 - c$ 。算出 $d < 0$ 一定是漏看了隱藏條件，不是題目出錯。

2 梁與剛架的內力

內鉸是一把刀：切開後分主結構與附屬結構，先解附屬、再把傳遞力反向施加。內力圖靠 $dV/dx = -w$ 、 $dM/dx = V$ 推形狀，BMD 畫在受拉側，穿越零線處是反曲點。

3 桁架的內力

順序永遠是「整體反力 → 掃零力桿 → 截面法 → 節點法」。截面法的關鍵在矩心選在其餘兩根未知桿的交點，一式解一桿，不必從支承一路推過來。

4 位移與非外力成因

單一直梁用共軛梁法（ $\theta = V^*$ 、 $y = M^*$ ）；桁架、剛架、或含沉陷／溫差／製造誤差一律用單位力法。靜定結構對非外力成因免疫 —— 只變形，不生內力。

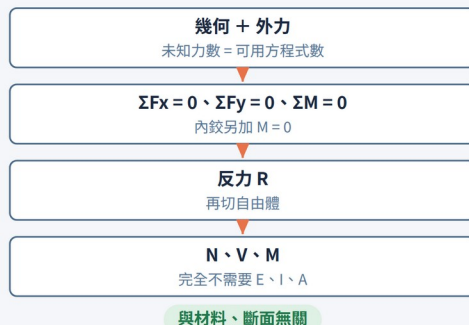
為什麼靜定結構「不需要 EI 就能算內力」？

靜定結構的兩條資訊鏈 —— 內力與位移完全分離

內力只要「幾何 + 平衡」就解得完；E、I、A 只在要算位移時才登場

① 內力側

平衡方程即可解到底



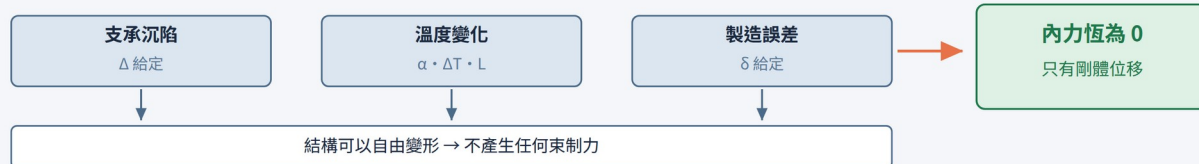
② 位移側

變形累積的幾何後果



③ 關鍵推論：靜定結構對「非外力成因」免疫

凡是不經由內力產生的變形，在靜定結構中不產生一絲內力



題目給了 E、A 卻只問靜定結構在沉陷／溫差下的「內力」→ 那些數字是誘餌，答案是零

d1 內力側與位移側的分工 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 內力側：未知力數恰好等於可用平衡方程式數，所以只靠 $\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$ （加上內鉸的 $M = 0$ ）就解得完，完全不碰 E、I、A。

■ 位移側：拿已解出的 N、M，換成桿件伸長 $e = NL/EA$ 與曲率 $\phi = M/EI$ ，再沿桿件累加 —— 剛度只在這裡登場，而且只影響位移大小，不影響內力。

■ 關鍵推論：支承沉陷、溫差、製造誤差都不經由內力產生變形，在靜定結構中內力恆為零，只造成純幾何的剛體位移。

■ 所以題目給了 E、A 卻只問靜定結構在沉陷或溫差下的內力，那些數字純粹是誘餌，答案是 0。

三條判別式 —— 核心永遠是「未知力數 – 可用方程式數」

平面桁架

$$d = m + r - 2j \quad (\text{plane truss})$$

平面剛架（完整式）

$$d = 3m + r - 3j - c \quad (\text{plane frame, full})$$

樹狀梁／剛架（考場首選）

$$d = r - 3 - c \quad (\text{tree-like beam / frame})$$

內部釋放數與判定

$$c = \sum (n_{bar} - 1) \quad d = 0 \Rightarrow \text{determinate}$$

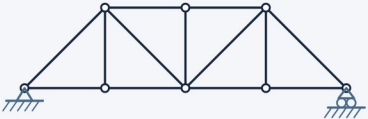
注意 c 是內部釋放數：連接 n 根桿的內鉸釋放 $n - 1$ 個彎矩。無閉合環時一律用 $d = r - 3 - c$ ，十秒判完；有閉合環（例如箱型剛架）才需要回到完整式。

三條式子怎麼選？先看結構是桁架、閉合環，還是樹狀

靜不定度 d 的三種算法 —— 挑對式子，十秒判完

核心永遠是「未知力數 - 可用方程式數」； $d = 0$ 才是靜定

A. 平面桁架
每節點提供 2 式

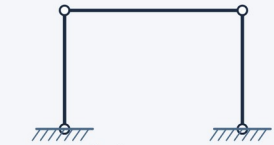


$m = 13$ (桿件)
 $j = 8$ (節點)
 $r = 3$ (反力)

$d = 13 + 3 - 2(8) = 0$

B. 剛架完整式
有閉合環或桿件多時用

閉合環 (不能用簡化式)



$m = 3$ $j = 4$
 $r = 3 + 3 = 6$
 $c = 0$ (無內鉸)

$d = 3(3) + 6 - 3(4) = 3$

C. 樹狀簡化式
★ 考場首選 (無閉合環)



三跨 Gerber 梁 + 2 個內鉸

$r = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$
 $c = 2$ (兩個內鉸)
(無閉合環 → 用簡化式)

$d = 5 - 3 - 2 = 0$

適用結構	公式	方程式來源	使用時機
平面桁架	$d = m + r - 2j$	每節點 ΣF_x 、 ΣF_y	所有桁架
平面剛架 (完整)	$d = 3m + r - 3j - c$	每節點 3 式	有閉合環 / 桿件多
樹狀梁、剛架	$d = r - 3 - c$	整體 3 式 + 內鉸	考場最快

$d < 0 \rightarrow$ 你一定漏看了隱藏條件； $d = 0 \rightarrow$ 靜定； $d > 0 \rightarrow$ 靜不定 (本單元不處理)

d2 三種靜不定度判別式的選用 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 桁架每個節點只提供 ΣF_x 、 ΣF_y 兩式 (桿件是二力桿，節點不傳彎矩) $\rightarrow$ 方程式數 $= 2j$ 。

■ 剛架節點可傳彎矩，每根桿有 3 個內力、每個節點提供 3 式 $\rightarrow d = 3m + r - 3j - c$ 。這條式子永遠正確，但數桿件與節點很花時間。

■ 樹狀 (無閉合環) 結構直接用 $d = r - 3 - c$ ：整體只有 3 個平衡式，多出來的反力就是贅餘，每個內鉸再還你一個方程式。

■ $d = 0$ 靜定、 $d > 0$ 靜不定、 $d < 0$ 表示你漏看了隱藏條件 (下一頁)。

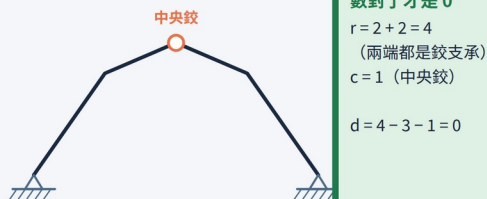
算出 $d < 0$ 的四個標準原因 —— 國考不會出機構題

算出 $d < 0$ ？國考不出機構題 —— 回頭找這四個隱藏條件

d 為負代表「未知力比方程式還少」，這在考題中只會是你漏數了東西

① 中央缺底弦 → 其實是三鉸拱

兩端皆為鉸支承，中央鉸再提供第 4 式



② 虛線不是輔助線 → 是拉力繫索

繫索要計入桿件數 m



漏了就變負
 若不算繫索：
 m 少 1 → d 少 1
 繫索只受拉，
 但仍是一根桿件

③ 滾支承靠在斜面／垂直牆上

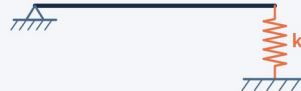
反力方向垂直於接觸面



方向是關鍵
 垂直牆上的滾支承
 只給水平反力
 斜面上的滾支承
 反力沿斜面法線
 (r 仍只算 1)

④ 彈簧支承只算 1 個反力分量

k 只用來算下陷量，不使結構變靜不定



別誤判
 $r = 2 + 1 = 3$
 $d = 3 - 3 - 0 = 0$
 → 仍是靜定
 $\Delta = R / k$
 (彈簧只造成沉陷)

先把這四項掃一遍，再回去數 r 、 m 、 c —— d 幾乎都會回到 0

d3 $d < 0$ 時的四個隱藏條件 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ ① 中央缺底弦的拱形 → 其實是三鉸拱：兩端都是鉸支承 ($r = 4$)，中央鉸再提供第 4 個方程式， $d = 4 - 3 - 1 = 0$ 。

■ ② 圖上的虛線常常是拉力繫索 (tie rod)，它是一根真桿件，必須計入 m ；漏算就會少 1。

■ ③ 滾支承靠在垂直牆或斜面上時，反力垂直於接觸面（可能只有水平分量），方向錯了整題反力都錯，但 r 仍只算 1。

■ ④ 彈簧支承只代表 1 個反力分量，不會讓結構變靜不定；彈簧常數 k 只用來算下陷量 $\Delta = R / k$ 。

WORKED EXAMPLE ①

微型例題① 五種結構的靜不定度：把三條式子各用一次

STEP 1 靜定判定

(a) 外伸簡支梁
 $r=3$ 、 $c=0$

(b) 三跨 Gerber 梁
 $r=5$ 、 $c=2$

(c) Pratt 桁架
 $m=13$ 、 $j=8$ 、 $r=3$

(d) 三鉸剛架
 $r=4$ 、 $c=1$

(e) 一端彈簧支承
 $r=3$ 、 $c=0$

1 (a)(b) 樹狀梁 → 用 $d = r - 3 - c$

(a) 鉸 (2) + 滾 (1) = 3，無內鉸 → $d = 3 - 3 - 0 = 0$

(b) 鉸 (2) + 滾 (1) $\times 3 = 5$ ，兩個內鉸 $c = 2$

$d = 5 - 3 - 2 = 0$ (Gerber 梁一定是靜定)

內鉸「釋放」了一個彎矩，等於多送你一個方程式

2 (c) 桁架 → 用 $d = m + r - 2j$

桿件：下弦 4 + 上弦 2 + 豎桿 3 + 斜桿 4 = 13

節點 8 個 → 方程式 $2 \times 8 = 16$

$d = 13 + 3 - 16 = 0$

豎桿、斜桿都要數；虛線的繫索也算一根

3 (d) 三鉸剛架 → 小心兩端都是鉸

兩端鉸支承各給 2 個反力 → $r = 2 + 2 = 4$

頂部內鉸 → $c = 1$

$d = 4 - 3 - 1 = 0$

若誤把一端當滾支承 → $r = 3$ → 算出 $d = -1$

4 (e) 彈簧支承的陷阱

彈簧只提供 1 個反力分量，與滾支承同級

$r = 2 + 1 = 3$ → $d = 3 - 3 - 0 = 0$ (仍是靜定)

k 不進入靜不定度，只用來算該點下陷 $\Delta = R/k$

看到 k 就以為變靜不定，是本單元最常見的誤判

答案 五題的 d 全部為 0 —— 國考的靜定題就是要你在 30 秒內確認這件事，然後才動手算內力

平衡三式 + 內鉸條件 + 兩條微分關係

整體平衡 (三式)

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M = 0$$

內鉸：多一個方程式

$$M_{hinge} = 0 \Rightarrow \text{one extra equation per hinge}$$

剪力與載重

$$\frac{dV}{dx} = -w(x) \quad \Delta V = -\int w dx$$

彎矩與剪力

$$\frac{dM}{dx} = V(x) \quad \Delta M = \int V dx$$

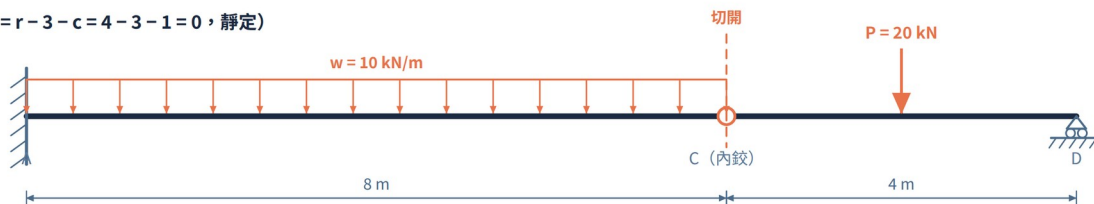
注意 兩條微分關係換成「面積法」更好用： ΔV 等於 w 圖面積取負號， ΔM 等於 V 圖面積。 $V=0$ 的位置就是 M 的極值點； V 不變號時，最大 M 一定落在端點。

內鉸是一把刀 —— 切開後先解「站不住」的那一半

內鉸是一把刀 —— 切開後先解「附屬結構」

判斷法：拿掉哪一半，另一半還站得住？站得住的是主結構

原結構 ($d = r - 3 - c = 4 - 3 - 1 = 0$ ，靜定)



① 附屬結構 CD

拿掉 AC 就倒 → 必須靠別人，先解它



$$\sum M_C = 0 \rightarrow R_D \times 4 = 20 \times 2$$

② 主結構 AC

拿掉 CD 仍站得住 → 最後才解



$$R_A = 90 \text{ kN} \quad M_A = 400 \text{ kN} \cdot \text{m} \text{ (上側受拉)}$$

求解順序：① 先解附屬結構（未知數少，可獨立解）→ ② 內鉸傳遞力反向施加 → ③ 再解主結構

內鉸傳遞的只有剪力 $V_C = 10 \text{ kN}$ 與軸力，彎矩恆為零 —— 這正是多出來的第 4 個方程式

d4 內鉸切割與主／附屬結構 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 判斷法只有一句話：拿掉哪一半，另一半還站得住？站得住的是主結構，站不住的是附屬結構。

■ 本例拿掉 CD 後 AC 仍是懸臂 → AC 是主結構；拿掉 AC 後 CD 只剩一個滾支承會倒 → CD 是附屬結構。

■ 一定要「先附屬、後主」：附屬結構未知數少可以獨立解出，再把內鉸傳遞力 $V_C = 10 \text{ kN}$ 反向施加回主結構。

■ 內鉸只傳遞剪力與軸力，彎矩恆為零 —— 這就是 $d = r - 3 - c$ 裡那個 c 的物理意義。

WORKED EXAMPLE ②

微型例題② 帶內鉸梁：反力、SFD、BMD 一次到底

STEP 2 內力（梁）

結構
A 固定端 — C 內鉸 — D 滾
支承

跨度
AC = 8 m、CD = 4 m

AC 段均布
 $w = 10 \text{ kN/m}$

CD 段集中
 $P = 20 \text{ kN}$ （距 C 2 m）

靜不定度
 $d = 4 - 3 - 1 = 0$

1 先解附屬結構 CD

$$\Sigma M_C = 0 : R_D \times 4 = 20 \times 2$$

$$R_D = 10 \text{ kN} \quad (\uparrow)$$

$$\Sigma F_y = 0 : \text{內鉸傳遞剪力 } V_C = 20 - 10 = 10 \text{ kN}$$

V_C 由 CD 傳給 AC，方向向下

2 把 V_C 反向施加，解主結構 AC

$$\Sigma F_y = 0 : R_A = w \cdot L + V_C = 80 + 10 = 90 \text{ kN}$$

$$\Sigma M_A = 0 : M_A = 80 \times 4 + 10 \times 8$$

$$M_A = 400 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (\text{上側受拉})$$

$$\text{檢查整體：} 90 + 10 = 100 \quad \checkmark$$

3 畫 SFD：用 $dV/dx = -w$ 推形狀

A 端起跳 $V = +90$ ，AC 段斜率 $-w = -10$

$$x = 8^- : V = 90 - 80 = +10 \quad (\text{不歸零！})$$

CD 段 $V = +10$ ，在 P 處跳到 -10

V 全段不變號 $\rightarrow$ AC 段彎矩單調，極值在端點

4 畫 BMD：畫在受拉側

$$M(x) = -400 + 90x - 5x^2 = -5(x-8)(x-10)$$

$$x = 8 \text{ 代入得 } M = 0 \quad \checkmark \quad (\text{內鉸必為零})$$

AC 段全為負（上側受拉），最大 $400 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 在 A

CD 段正彎矩 $+20 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 於 P 作用點（下側受拉）

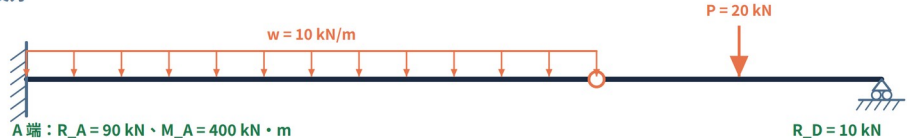
答案 $R_A = 90 \text{ kN}$ 、 $M_A = 400 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $R_D = 10 \text{ kN}$ ；反曲點恰好落在內鉸 $x = 8 \text{ m}$

SFD 與 BMD 不必逐點代值 —— 從左往右推形狀就好

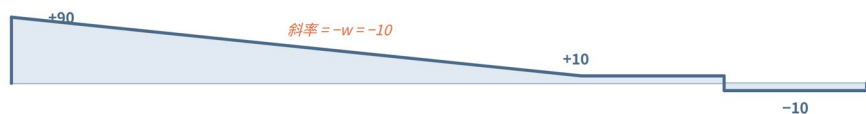
內力圖不必逐點代值 —— 用微分關係從左往右推形狀

$dV/dx = -w$, $dM/dx = V$; BMD 畫在受拉側，穿越零線處就是反曲點

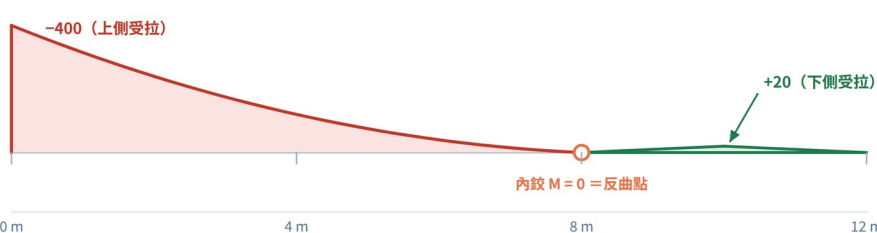
載重與反力



剪力圖 SFD (kN)



彎矩圖 BMD (kN·m, 畫在受拉側)



本例 V 全段不為 0 (90 → 10)，故 AC 段彎矩單調，最大值就在固定端 A：400 kN·m

微分關係速記

從左往右推形狀

無載重

V 常數

M 直線

均布 w

V 斜直線

M 二次曲線

集中力 P

V 跳躍 P

M 折點

集中彎矩

V 不變

M 跳躍

面積法

$\Delta V = - (w \text{ 圖面積})$

$\Delta M = + (V \text{ 圖面積})$

V = 0 處 M 取極值

看懂這張圖

■ 無載重段 V 是常數、M 是直線；均布段 V 是斜直線、M 是二次曲線；集中力處 V 跳躍、M 出現折點；集中彎矩處 V 不變、M 跳躍。

■ 面積法： $\Delta V = - (w \text{ 圖面積})$ ， $\Delta M = + (V \text{ 圖面積})$ 。只要算關鍵點的數值，中間形狀由規則決定。

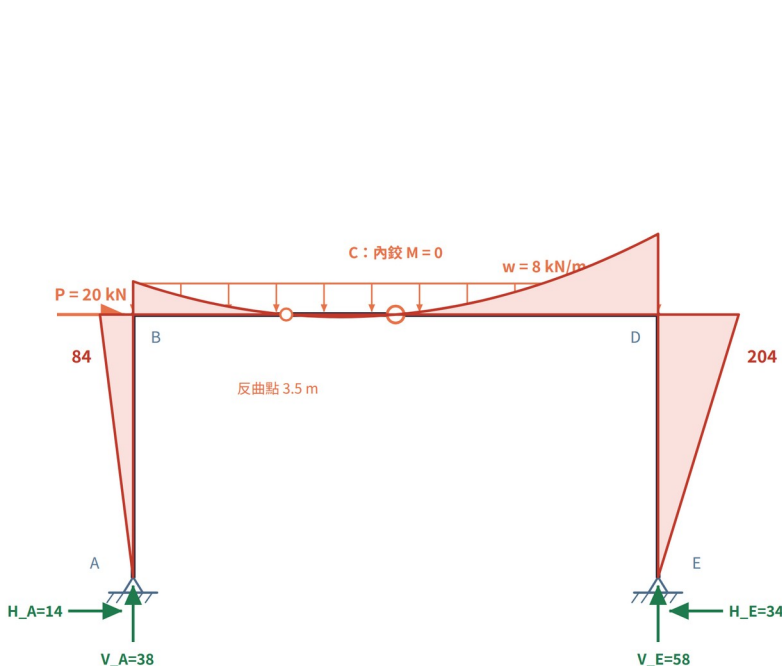
■ 本例 V 從 +90 降到 +10 都沒有變號，所以 AC 段沒有極值點，最大彎矩必定在固定端 A。

■ BMD 畫在受拉側後，圖形穿越零線的位置就是反曲點；本例反曲點正好與內鉸重合。

剛架：彎矩畫在受拉側，並在節點檢查彎矩平衡

剛架彎矩圖畫在「受拉側」——並在每個節點檢查彎矩平衡

三鉸剛架：頂部內鉸強迫 $M = 0$ ，拱效應把梁的彎矩壓得很小



節點 B 的彎矩平衡
梁端彎矩必須等於柱端彎矩



$$\Sigma M_B = 84 - 84 = 0 \checkmark$$

三鉸剛架的三個檢查點

- ① 內鉸處 M 必為 0 (第 4 個方程式)
- ② $H_A + H_E + P = 14 + 34 + 20 = 0$
- ③ 柱受拉側在外側 → 柱腳被往內推
- ④ 梁最大正彎矩僅 $6.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$
拱效應把彎矩換成了軸壓力

畫 BMD 前先問「哪一側受拉」：柱腳被水平反力往內推 → 柱外側受拉；梁大部分區段上側受拉

看懂這張圖

■ 三鉸剛架多了頂部內鉸這一式，才解得出水平反力：
 $H_A = 14 \text{ kN}$ 、 $H_E = 34 \text{ kN}$ 。

■ 柱腳被水平反力往內推 → 柱的外側受拉，BMD 畫在柱的外側；梁大部分區段上側受拉，畫在梁的上方。

■ 節點彎矩必須平衡：B 點梁端 $84 =$ 柱端 84 ，D 點 $204 = 204$ 。畫完 BMD 一定要做這個檢查。

■ 拱效應把彎矩換成了軸壓力：梁的最大正彎矩只有 $6.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，反曲點在 $x = 3.5 \text{ m}$ 與內鉸 6.0 m 。

WORKED EXAMPLE ③

微型例題③ 三鉸剛架：反力、柱頂彎矩、反曲點位置

STEP 2 內力（剛架）

跨度 × 柱高

12 m × 6 m

支承

A、E 皆為鉸支承

梁滿佈均布

$w = 8 \text{ kN/m}$

B 點水平載重

$P = 20 \text{ kN}$ (→)

靜不定度

$d = 4 - 3 - 1 = 0$

1 整體平衡先解豎向反力

$$\Sigma M_A = 0 : V_E \times 12 = (8 \times 12) \times 6 + 20 \times 6$$

$$V_E = (576 + 120) / 12 = 58 \text{ kN}$$

$$\Sigma F_y = 0 : V_A = 96 - 58 = 38 \text{ kN}$$

水平載重也對 A 產生力矩（力臂 = 柱高），別漏掉

2 用內鉸的 $M = 0$ 解水平反力

取左半部（A-B-C）對內鉸 C 取矩：

$$V_A \times 6 - H_A \times 6 - (8 \times 6) \times 3 = 0$$

$$H_A = (38 \times 6 - 144) / 6 = 14 \text{ kN} \text{ (→)}$$

$$\Sigma F_x = 0 : H_E = 34 \text{ kN} \text{ (←)}$$

3 柱頂彎矩 = 水平反力 × 柱高

$$M_B = H_A \times h = 14 \times 6 = 84 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_D = H_E \times h = 34 \times 6 = 204 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

兩柱皆為外側受拉（柱腳被往內推）

檢查：14 - 34 + 20 = 0 ✓

4 梁彎矩方程式與反曲點

$$M(x) = -4x^2 + 38x - 84 = -2(2x-7)(x-6) \text{ (x 由 B 起算)}$$

$$M = 0 \rightarrow x = 3.5 \text{ m 與 } x = 6 \text{ m (內鉸)}$$

$$dM/dx = 0 \rightarrow x = 4.75 \text{ m}, M_{\text{max}^+} = 6.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

正彎矩只有 6.25，遠小於柱頂的 204 —— 這就是拱效應

答案 $V_A = 38$ 、 $V_E = 58$ 、 $H_A = 14$ 、 $H_E = 34 \text{ kN}$ ； $M_B = 84$ 、 $M_D = 204 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （皆外側／上側受拉）

桁架：節點法、截面法，與零力桿的判定

節點法（未知數 ≤ 2 ）

$$\text{joint : } \sum F_x = 0, \sum F_y = 0 \quad (\leq 2 \text{ unknowns})$$

截面法：矩心的選法

$$\text{section : } \sum M_O = 0 \quad O = \text{intersection of other two}$$

斜桿分量比

$$\frac{N_x}{a} = \frac{N_y}{b} = \frac{N}{L}, \quad L = \sqrt{a^2 + b^2}$$

零力桿兩大規則

$$2 \text{ bars, no load} \Rightarrow N = 0; \quad 3 \text{ bars, 2 collinear} \Rightarrow N_3 = 0$$

注意 求解順序固定：先算整體反力 → 掃蕩零力桿 → 用截面法切出要求的桿 → 剩下的才逐節點推。分量比 $N_x : N_y : N = a : b : L$ 可以省掉所有三角函數。

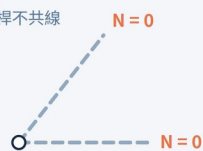
零力桿：兩條規則掃掉一半桿件，但要記得規則何時失效

先掃零力桿，再動手算 —— 兩條規則掃掉一半桿件

零力桿不是不存在，它是穩定用的構材；只是在這組載重下不出力

規則一：二桿節點

無外力、無支承、兩桿不共線



兩桿方向不共線 → 各自分量無從平衡

規則二：三桿節點

兩桿共線、無外力、無支承



不共線的第三桿沒有夥伴可以平衡 → 為零

規則失效的兩種情形

看到這兩樣就別套規則

① 節點上有外力

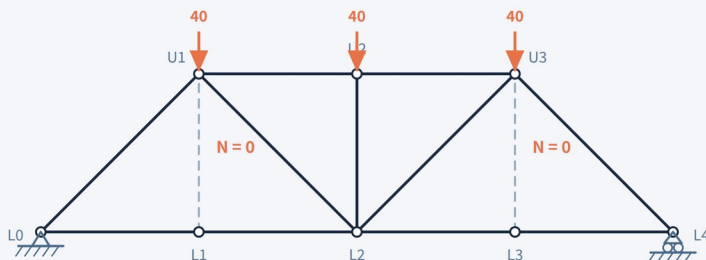
外力提供了另一個分量，
第三桿必須出力去平衡它

② 節點是支承

支承反力同樣是一個外力，
節點方程式不再只剩桿力

實例：例題④的 Pratt 桁架（載重全部作用在上弦）

L1、L3 是無載重的三桿節點，且下弦兩桿共線 → 兩根豎桿為零力桿（虛線）



為什麼 L2U2 不是零力桿？

L2 節點連了 5 根桿 → 不適用規則。
U2 節點雖有兩桿共線，但節點上有 40 kN 外力 → 規則失效。

由 U2 的 $\sum F_y$ 直接得：
 $N(U2L2) = 40 \text{ kN}$ （壓）

掃完零力桿後，這座 13 桿桁架實際要算的只剩 11 根 —— 而且下弦力可以直接由左往右傳遞

d7 零力桿的兩條規則與失效情形 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 規則一：二桿節點，無外力、無支承、兩桿不共線
→ 兩桿皆為零力桿。

■ 規則二：三桿節點，其中兩桿共線、無外力、無支承
→ 不共線的第三桿為零力桿（共線的兩桿力相等）。

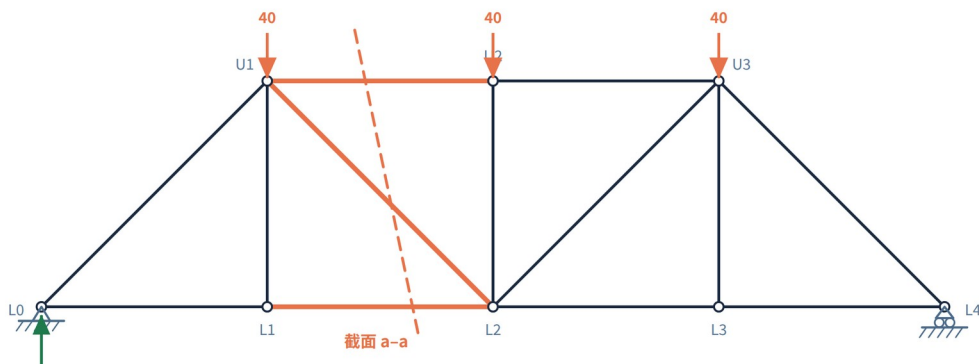
■ 規則失效的兩種情形：節點上有外力，或節點本身是
支承 —— 兩者都在節點方程式裡多加了一個力。

■ 本例 L1、L3 是無載重的三桿節點且下弦共線 → 兩
根豎桿為零力桿；但 U2 有 40 kN 外力，所以 L2U2
反而是 40 kN 壓力桿。

截面法的唯一訣竅：矩心選在「其餘兩根未知桿的交點」

截面法的關鍵：矩心選在「其餘兩根未知桿的交點」

一式解一桿，不必從支承一路推過來



① 求下弦 L1L2

矩心取 U1 (另兩桿交點)
其餘兩未知桿 U1U2 與 U1L2
都通過 U1 → $\sum M_{U1} = 0$

$$60 \times 4 = N \times 4$$

$$N(L1L2) = 60 \text{ kN (拉)}$$

② 求上弦 U1U2

矩心取 L2 (另兩桿交點)
L1L2 與 U1L2 都通過 L2
→ $\sum M_{L2} = 0$

$$60 \times 8 - 40 \times 4 = -N \times 4$$

$$N(U1U2) = 80 \text{ kN (壓)}$$

③ 求斜桿 U1L2

兩弦桿水平 → 改用 $\sum F_y$
上下弦皆為水平桿，
對 y 方向沒有貢獻

$$60 - 40 = N \times (4/\sqrt{32})$$

$$N(U1L2) = 28.28 \text{ kN (拉)}$$

節點未知數 ≤ 2 → 節點法；節點未知數 > 2 (如 K 型桁架) 或只問特定桿 → 截面法

d8 節點法與截面法 (Ritter 法) 的選用 / SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 一刀切過三根桿，左 (或右) 半部就成為一個自由體，只有 3 個未知數，恰好對應 3 個平衡式。

■ 求下弦 → 矩心取上弦節點 U1 (另外兩桿都通過它)；求上弦 → 矩心取下弦節點 L2；求斜桿 → 上下弦皆水平，直接用 $\sum F_y$ 。

■ 一式解一桿，不必從支承逐節點推過來 —— K 型桁架、只問一兩根桿的題目一定用截面法。

■ 節點未知數 ≤ 2 時才用節點法；超過 2 個就先用截面法把數量壓下來。

微型例題④ Pratt 桁架：掃零力桿 + 一刀解三根桿

格間 × 高
4 格 @ 4 m , 高 4 m

支承
L0 鉸、L4 滾

載重
上弦 U1、U2、U3 各 40 kN
(↓)

靜不定度
 $d = 13 + 3 - 2(8) = 0$

1 整體反力 + 掃零力桿

對稱 → $R_{L0} = R_{L4} = 60 \text{ kN}$

L1：三桿節點、無載重、下弦兩桿共線 → $L1U1 = 0$

L3：同理 → $L3U3 = 0$

13 根桿先掉 2 根，下弦力可以直接由左往右傳

2 切截面 a-a，矩心取 U1 → 下弦

切過 U1U2、U1L2、L1L2，取左半部

U1U2 與 U1L2 都通過 U1 → $\Sigma M_{U1} = 0$

$60 \times 4 = N \times 4$

$N(L1L2) = +60 \text{ kN}$ （拉）

3 矩心改取 L2 → 上弦

L1L2 與 U1L2 都通過 L2 → $\Sigma M_{L2} = 0$

$60 \times 8 - 40 \times 4 = -N \times 4$

$N(U1U2) = -80 \text{ kN} \rightarrow 80 \text{ kN}$ （壓）

簡支桁架：下弦受拉、上弦受壓，符號先用常識檢查

4 斜桿用 ΣF_y ，並用節點法驗算

上下弦皆水平 → ΣF_y ： $60 - 40 = N \times (4/\sqrt{32})$

$N(U1L2) = 20\sqrt{2} = 28.28 \text{ kN}$ （拉）

驗算：節點 L0 的 ΣF_y 得 $L0U1 = 84.85 \text{ kN}$ （壓）

再由 ΣF_x 得 $L0L1 = 60 \text{ kN}$ ，與截面法一致 ✓

答案 $L1L2 = +60 \text{ kN}$ （拉）、 $U1U2 = 80 \text{ kN}$ （壓）、 $U1L2 = 28.28 \text{ kN}$ （拉）、 $L1U1 = L3U3 = 0$

共軛梁法：把 M/EI 當載重，再算一次剪力與彎矩

撓曲微分方程

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = M(x)$$

彈性載重

$$w^*(x) = \frac{M(x)}{EI} \quad (\text{elastic load})$$

轉角 = 共軛梁剪力

$$\theta_{real}(x) = V^*(x)$$

位移 = 共軛梁彎矩

$$y_{real}(x) = M^*(x) \quad V^* = 0 \Rightarrow y_{max}$$

注意 支承要換：簡支↔簡支、固定端↔自由端、自由端↔固定端、中間支承↔內鉸、內鉸↔中間支承。換的依據是邊界條件的對偶（固定端 $\theta = y = 0$ ，對應共軛梁的 $V^* = M^* = 0$ ）。

共軛梁法的兩個好處：不必積分，而且一眼看出最大位移在哪

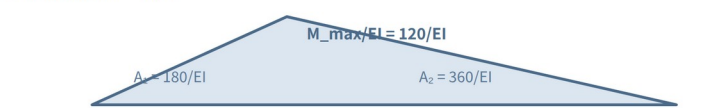
共軛梁法：把 M/EI 當成載重，再算一次「剪力」與「彎矩」

轉角 θ = 共軛梁的剪力 V^* ；位移 y = 共軛梁的彎矩 M^*

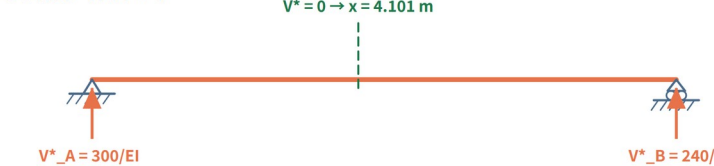
① 實際梁（求 M 圖）



② 彈性載重 $w^* = M/EI$



③ 共軛梁（承受 w^* ）



支承轉換（實際梁 → 共軛梁）

轉換的依據是邊界條件的對偶

實際梁	共軛梁
簡支（端）	簡支（端）
固定端	自由端
自由端	固定端
中間支承	內鉸
內鉸	中間支承
內部點	內部點

為什麼可以這樣換

固定端： $\theta = 0$ 、 $y = 0 \rightarrow$ 共軛梁要 $V^* = 0$ 、 $M^* = 0 \rightarrow$ 自由端
自由端： θ 、 y 皆自由 $\rightarrow$ 共軛梁要能提供 V^* 、 $M^* \rightarrow$ 固定端

本例 $\theta_A = 300/EI = 7.50 \text{ mrad}$ ， $\delta_{\max} = 19.60 \text{ mm}$ 發生在 $x = 4.101 \text{ m}$ （非跨中）

什麼時候用共軛梁法、什麼時候用單位力法
共軛梁法：單一直梁、 EI 分段為常數、而且要找「最大位移發生在哪裡」——因為 $V^* = 0$ 的位置一眼看得出來。
單位力法：桁架、剛架、或含支承沉陷／溫差／製造誤差——共軛梁法對這些成因無能為力。

d9 共軛梁法的對應關係（例題⑤） | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

把真實梁的 M/EI 圖當作分布載重放到共軛梁上，剪力就是轉角、彎矩就是位移——全部化成大家最熟的靜力計算。

最大位移發生在 $V^* = 0$ 的位置，也就是「彈性載重面積左右相等」的那一點；這比逐點微分快得多。

本例 $\theta_A = 300/EI = 7.50 \text{ mrad}$ 、 $\theta_B = 240/EI = 6.00 \text{ mrad}$ 。

$\delta_{\max} = 19.60 \text{ mm}$ 發生在 $x = 4.101 \text{ m}$ ，不在跨中——但跨中值 19.41 mm 只差 0.97% ，考場可當快速估算。

WORKED EXAMPLE ⑤

微型例題⑤ 共軛梁法：端點轉角與最大位移的位置

STEP 3 位移（只有外力）

簡支梁跨度
 $L = 9 \text{ m}$

集中載重
 $P = 60 \text{ kN}$

作用位置
距 A 3 m（距 B 6 m）

斷面剛度
 $EI = 40,000 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$

1 先畫真實梁的 M 圖

$$R_A = P \cdot b/L = 40 \text{ kN}、R_B = 20 \text{ kN}$$

M 圖為三角形，尖峰在載重點： $M = 40 \times 3 = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}$

左三角面積 $A_1 = 180/EI$ （形心距 A 2.00 m）

右三角面積 $A_2 = 360/EI$ （形心距 A 5 m）

2 共軛梁的支承與反力

兩端簡支 → 共軛梁仍是兩端簡支（支承不必換）

$$\Sigma M_B = 0: V_A^* \times 9 = 180 \times 7 + 360 \times 4$$

$$V_A^* = 300/EI \quad V_B^* = 240/EI$$

$$\theta_A = 7.50 \text{ mrad}、\theta_B = 6.00 \text{ mrad}$$

3 找 $V^* = 0$ 的位置 → 最大位移

由 A 往右累積彈性載重，直到等於 $V_A^* = 300/EI$

$$\text{解得 } x^2 - 18x + 57 = 0$$

$$x = 9 - \sqrt{24} = 4.1010 \text{ m}$$

閉合解檢核：距 B 為 $\sqrt{((L^2 - a^2)/3)} = 4.8990 \text{ m}$ ✓

4 取該點的 M^* 得最大位移

$$y_{\max} = M^*(x) = 783.8/EI \text{（向下）}$$

$$\delta_{\max} = 19.596 \text{ mm}$$

閉合解 $\delta = Pa(L^2 - a^2)^{1.5} / (9\sqrt{3} \cdot L \cdot EI)$ 完全吻合 ✓

跨中位移 19.406 mm，僅差 0.97%

答案 $\theta_A = 7.50 \text{ mrad}、\theta_B = 6.00 \text{ mrad}$ ； $\delta_{\max} = 19.60 \text{ mm}$ 發生在距 A 4.101 m（非跨中）

廣義虛功方程式——沉陷、溫差、製造誤差一併處理

廣義虛功式（桁架）

$$1 \cdot \Delta + \sum \bar{R}_j \Delta_j = \sum \bar{n}_i e_i$$

桿件真實總伸長

$$e_i = \frac{N_i L_i}{EA_i} + \alpha \Delta T_i L_i + \delta_i$$

梁與剛架

$$1 \cdot \Delta = \int_0^L \frac{\bar{M}(x) M(x)}{EI} dx$$

反解「使位移為零的 P」

$$\Delta_P + \Delta_{other} = 0 \Rightarrow P = -\frac{\Delta_{other}}{\Delta_{P, unit}}$$

注意 左邊是虛擬力系做的外功（含虛擬反力乘上真實支承移動），右邊是虛擬內力乘上真實變形。支承沉陷走左邊、桿件三成因走右邊，兩者不要混在一起。

四個成因獨立計算再疊加 —— 支承沉陷走左邊那一項

廣義虛功方程式 —— 一條式子吃下全部四種成因

左邊是「虛擬力做的外功」，右邊是「虛擬桿力乘上真實伸長」

$$1 \cdot \Delta + \sum R_j \Delta_j = \sum \bar{n}_i e_i$$

要求的位移

虛擬反力 × 真實支承移動

虛擬桿力 × 真實桿件伸長

真實伸長 e 的三個來源

三者相加，才是「真實」總伸長

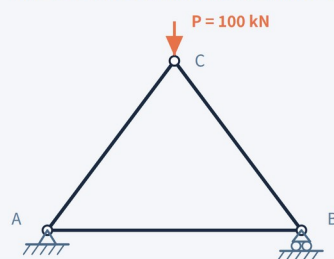
外力 $e = NL / (EA)$

溫差 $e = \alpha \cdot \Delta T \cdot L$

製造誤差 $e = \delta$ (題目直接給)

★ 支承沉陷不進 e ，它走左邊的 $\sum R \Delta$ 項

例題⑥ 的桁架與虛擬系統 (C 點放 1 單位力)

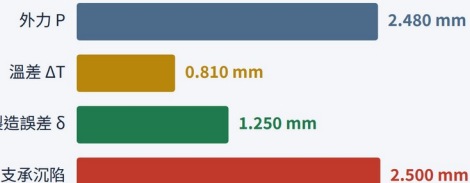


AB：溫升 30°C
BC：製造短少 2 mm
A 支承下沉 5 mm

$E = 2 \times 10^8 \text{ kN/m}^2$
A(斜) = 1000 mm² A(下弦) = 800 mm²

例題⑥ 四個成因各貢獻多少 (C 點垂直位移)

同一座桁架，四個來源獨立計算再疊加



單位：mm (向下為正)

沉陷項的符號怎麼定

先獨立畫一次「純沉陷的剛體位移直線」：A 沉 5 mm、B 不動 → C 在水平中點 → 沉 2.5 mm。這個結果必須與 $-\sum R \Delta$ 算出來的數字一致；不一致就是符號搞反了。

$$\Delta_C = 2.480 + 0.810 + 1.250 + 2.500 = 7.040 \text{ mm} \downarrow$$

看懂這張圖

■ 桿件的真實總伸長有三個來源：外力 NL/EA 、溫差 $\alpha \cdot \Delta T \cdot L$ 、製造誤差 δ 。三者相加才是「真實」的 e ，全部乘上虛擬桿力 $\bar{n}$ 後加總。

■ 支承沉陷不進 e ，它是虛擬反力 R 乘上真實支承移動，放在等號左邊 —— 混進右邊是最常見的錯誤。

■ 本例四個成因的貢獻：外力 2.480、溫差 0.810、誤差 1.250、沉陷 2.500 mm，合計 7.040 mm 向下。

■ 驗算符號的方法：先獨立畫一次純沉陷的剛體位移直線（A 沉 5 mm、B 不動 → C 在中點 → 沉 2.5 mm），與式子算出來的數字比對。

微型例題⑥ 三成因疊加，再反解「使位移為零的載重」

STEP 3 位移（含非外力成因）

桁架
A(0,0) 鉸、B(6,0)
滾、C(3,4)

載重
C 點 $P = 100 \text{ kN}$ ($\downarrow$)

溫差
AB 桿溫升 30°C

製造誤差
BC 桿短少 2 mm

支承沉陷
A 下沉 5 mm

1 真實桿力 N 與虛擬桿力 $\bar{n}$

節點 C 的 ΣF_y : $N_{AC} = N_{BC} = -62.5 \text{ kN}$ (壓)

節點 A 的 ΣF_x : $N_{AB} = +37.5 \text{ kN}$ (拉)

虛擬系統 = C 點放 1 kN 向下 $\rightarrow \bar{n} = N / 100$

$\bar{n}_{AC} = \bar{n}_{BC} = -0.625$ 、 $\bar{n}_{AB} = +0.375$

2 外力項: $\Sigma \bar{n} \cdot NL/EA$

$e_{AC} = e_{BC} = -1.5625 \text{ mm}$ (縮短)

$e_{AB} = +1.4063 \text{ mm}$ (伸長)

$\Sigma \bar{n}e = 2(-0.625)(-1.5625) + (0.375)(1.4063)$

$= +2.4805 \text{ mm}$ (向下)

3 溫差、製造誤差、支承沉陷三項

溫差: $e = \alpha \Delta T \cdot L = 2.160 \text{ mm} \rightarrow \bar{n}_{AB} \times e = +0.810 \text{ mm}$

誤差: BC 短 $2 \text{ mm} \rightarrow (-0.625)(-2) = +1.250 \text{ mm}$

沉陷: $-\Sigma R\Delta = 0.5 \times 5 = +2.500 \text{ mm}$

沉陷項等於純剛體位移，可用幾何直接驗算 ✓

4 疊加，並反解使 $\Delta_C = 0$ 的載重

$\Delta_C = 2.480 + 0.810 + 1.250 + 2.500 = 7.040 \text{ mm} \downarrow$

非外力成因合計 4.560 mm ，與 P 無關

令 $(2.4805) \times (-Q/100) + 4.560 = 0$

$Q = 183.8 \text{ kN}$ (向上)

答案 $\Delta_C = 7.04 \text{ mm} \downarrow$; 若要 $\Delta_C = 0$, C 點載重須改為向上 183.8 kN —— 沉陷造成的剛體位移，要用很大的力才抵得掉

考場三步驟：拿到題目先問自己這三個問題

STEP 1

① 靜定嗎？

$$d = 0$$

靜定，往下走。桁架用 $m+r-2j$ ；有閉合環用 $3m+r-3j-c$ ；樹狀用 $r-3-c$ 。

$d < 0 \rightarrow$ 回頭找

三鉸拱（兩端皆鉸）／拉力繫索（虛線也是桿）／斜面或垂直牆上的滾支承／彈簧支承（ $r+1$ ， $\Delta=R/k$ ）。

STEP 2

② 要內力還是位移？

內力

桁架：反力 $\rightarrow$ 掃零力桿 $\rightarrow$ 截面法 $\rightarrow$ 節點法。
梁與剛架：切內鉸 $\rightarrow$ 先附屬後主結構 $\rightarrow$ 用微分關係推 SFD / BMD，畫在受拉側。

位移 $\rightarrow$ 進入 ③

位移一定要先有內力才算得動；先把 N 、 M 解完再說。

STEP 3

③ 變形成因是什麼？

只有外力

單一直梁且要找最大位移位置 $\rightarrow$ 共軛梁法（ $\theta=V^*$ 、 $y=M^*$ ）。桁架、剛架 $\rightarrow$ 單位力法。

含沉陷／溫差／誤差

一律用廣義虛功式。桿件三成因走右邊的 $\sum n\bar{e}$ ，支承沉陷走左邊的 $\sum R\Delta$ ；先用剛體位移直線獨立驗算符號。

三個問題答完，解題路線就唯一了 —— 本單元不存在「想不出來從哪裡下手」的題目。

全景圖：三步驟決策流程與六題例題的定位

全景圖：拿到題目先問三個問題，路線就定了

SA-U1-2 的所有題型都掛在這張決策樹上



六題微型例題的定位

每一題都對應決策樹上的一條路徑



靜定結構的內力唯一且與材料無關；位移才需要 EI、EA —— 這一句話串起整個單元

d11 考場三步驟決策流程與例題定位 | SA-U1-2 靜定結構之分析

看懂這張圖

■ 例題①落在 STEP 1：五種結構各用一次判別式，順便處理彈簧陷阱。

■ 例題②③④落在 STEP 2：分別是帶內鉸梁（主／附屬 + SFD／BMD）、三鉸剛架（受拉側 + 節點平衡）、桁架（零力桿 + 截面法）。

■ 例題⑤⑥落在 STEP 3：共軛梁法找最大位移位置；單位力法做三成因疊加並反解載重。

■ 考前三分鐘只看這一張，就能把整個單元的判斷順序完整復習一次。

靜不定度 • 平衡 • 內力圖微分關係 • 桁架

桁架

$$d = m + r - 2j$$

剛架完整式

$$d = 3m + r - 3j - c$$

樹狀簡化式

$$d = r - 3 - c$$

判定

$$d = 0 \Rightarrow \text{determinate}$$

水平平衡

$$\sum F_x = 0$$

豎向平衡

$$\sum F_y = 0$$

力矩平衡

$$\sum M = 0$$

內鉸條件

$$M_{hinge} = 0$$

剪力與載重

$$dV/dx = -w$$

彎矩與剪力

$$dM/dx = V$$

剪力面積法

$$\Delta V = - \int w dx$$

彎矩面積法

$$\Delta M = \int V dx$$

節點法

$$\sum F_x = \sum F_y = 0$$

截面法取矩

$$\sum M_O = 0$$

斜桿分量比

$$N_x/a = N_y/b = N/L$$

零力桿

$$N = 0 \text{ (zero force)}$$

共軛梁法 · 常用位移公式 · 單位力法

彈性載重

$$w^* = M/EI$$

轉角

$$\theta = V^*$$

位移

$$y = M^*$$

最大位移位置

$$V^* = 0 \Rightarrow y_{max}$$

懸臂端點集中

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}$$

簡支跨中集中

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI}$$

簡支均布

$$\delta = \frac{5wL^4}{384EI}$$

懸臂均布

$$\delta = \frac{wL^4}{8EI}$$

桁架虛功

$$1 \cdot \Delta = \sum \bar{n} e$$

外力伸長

$$e = NL/EA$$

溫差伸長

$$e = \alpha \Delta T L$$

含支承移動

$$1 \cdot \Delta + \sum \bar{R} \Delta_j = \sum \bar{n} e$$

梁剛架位移

$$1 \cdot \Delta = \int \frac{\bar{M} M}{EI} dx$$

梁剛架轉角

$$1 \cdot \theta = \int \frac{\bar{M}_\theta M}{EI} dx$$

彈簧下陷

$$\Delta_{spring} = R/k$$

反解載重

$$\Delta_P + \Delta_{other} = 0$$

高頻陷阱六則 —— 每一則都直接扣掉整題

× 算出 $d < 0$ 就當成機構

國考不出機構題。 d 為負一定是漏看了隱藏條件：三鉸拱（兩端皆鉸 $r=4$ ）、虛線其實是拉力繫索（要計入 m ）、滾支承靠在垂直牆或斜面上、彈簧支承。回頭找， d 幾乎都會回到 0。

× 看到彈簧就以為變靜不定

彈簧只提供 1 個反力分量，與滾支承同級： $r=2+1=3 \rightarrow d=0$ ，仍是靜定。彈簧常數 k 只用來算該點下陷 $\Delta = R/k$ ，不進入靜不定度的計算。

× 先解主結構、後解附屬結構

順序反了就解不動。附屬結構未知數少，可以獨立解出；主結構要等附屬結構把內鉸傳遞力交出來。本例先得 $R_D = 10 \text{ kN}$ 、 $V_C = 10 \text{ kN}$ ，才算得出 $R_A = 90$ 、 $M_A = 400 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

× 把「靜定結構 + 沉陷」當成會生內力

靜定結構對非外力成因免疫：支承沉陷、溫差、製造誤差都不產生一絲內力，只造成剛體位移。題目給了 E 、 A 卻只問內力，那些數字是誘餌，答案是 0。

× 截面法的矩心隨便選

矩心必須選在其餘兩根未知桿的交點，才能一式解一桿。本例求下弦取 U_1 、求上弦取 L_2 ；選錯就會留下兩個未知數，整條式子作廢。

× 把支承沉陷寫進 $\sum \bar{n}e$ 裡

廣義虛功式左右兩邊分工明確：桿件的三成因（外力、溫差、誤差）在右邊，支承沉陷是虛擬反力做的功，在左邊的 $\sum R\Delta$ 。本例沉陷貢獻 2.50 mm ，佔總位移 7.04 mm 的三分之一以上。

SA-U1-2 靜定結構之分析 | 重點回顧

- 1 靜定結構的內力由「幾何 + 平衡」唯一決定，與 E 、 I 、 A 完全無關；剛度只在要算位移時才登場 —— 這一句話串起整個單元。
- 2 先判 d ：桁架 $m+r-2j$ 、閉合環剛架 $3m+r-3j-c$ 、樹狀梁與剛架 $r-3-c$ 。算出 $d < 0$ 就回頭找三鉸拱、繫索、斜面滾支承、彈簧這四個隱藏條件。
- 3 梁與剛架：內鉸是刀，切開後先解附屬結構再回頭解主結構；內力圖用 $dV/dx = -w$ 、 $dM/dx = V$ 推形狀，BMD 畫在受拉側，節點彎矩要平衡。
- 4 桁架：整體反力 → 掃零力桿 → 截面法（矩心取其餘兩未知桿交點）→ 節點法。零力桿規則遇到節點有外力或支承就失效。
- 5 位移：單一直梁用共軛梁法（ $\theta = V^*$ 、 $y = M^*$ ， $V^* = 0$ 處位移最大）；含沉陷、溫差、製造誤差一律用廣義虛功式，四個成因獨立算完再疊加。